التعويض

الدرس 3-2
صفحات الكتاب 73–74

فكرة الدرس: **التعويض** هو استبدال الحروف (المتغيّرات) في العبارة الجبرية أو الصيغة بقيم عددية معطاة، ثم حساب القيمة باتباع ترتيب العمليات الحسابية.

سأتعلّم:
- أعوّض بقيم عددية في العبارات الجبرية
- أعوّض في الصيغ لإيجاد قيمة مجهولة
- أكمل جدول قيم بالتعويض

مفردات الدرس

التعويض	العبارة الجبرية	الصيغة	القيمة
Substitution	Expression	Formula	Value

خطوات التعويض

- ١) أعد كتابة إشارات الضرب المحذوفة: ٥ح = ٥ × ح
- ٢) ضع القيمة العددية مكان كل حرف (يفضّل بين أقواس).
- ٣) احسب باتباع ترتيب العمليات: أقواس ← أسس ← ضرب وقسمة ← جمع وطرح.

أمثلة من الحياة

- عامل أجره ٥ ريالات للساعة ⇐ أجره بعد ح ساعة = ٥ح
- عمل ٦ ساعات ⇐ ٥ × ٦ = ٣٠ ريالًا
- محيط المستطيل: ح = ٢(ط + ع)

جدول القيم

التعويض بأعداد سالبة

- ضع العدد السالب بين قوسين: إذا س = −٢ فإن س^{٢} = (−٢)^{٢} = ٤
- ٣س = ٣ × (−٢) = −٦
- انتبه: −س^{٢} عندما س = ٣ تساوي −٩

قواعد مهمة

- ٥ح تعني ٥ × ح
- أ^{٢}ب تعني أ × أ × ب
- (أ + ب) تحسب أولًا قبل الضرب خارجها
- استخدم الأقواس عند التعويض بالأعداد السالبة

✏️ أمثلة محلولة

أوجد قيمة ٣أ(أ + ب) عندما أ = ٢ ، ب = ٨

أ. ٣ × ٢ × (٢ + ٨)

ب. ٦ × ١٠

الحل: ٦٠

أوجد قيمة س^{٢} + ٧ عندما س = ٣

أ. $٣^{٢} + ٧ = ٩ + ٧$

الحل: ١٦

محيط مستطيل طوله ١٢ سم وعرضه ٩ سم، ح = ٢(ط + ع)

أ. ٢ × (١٢ + ٩) = ٢ × ٢١

الحل: ٤٢ سم

⚠️ انتبه من الخطأ

- تعويض س = ٣ في ٣س على أنها ٣٣ بدل ٩.
- حساب ٢س^{٢} على أنها (٢س)^{٢}.
- نسيان الأقواس مع الأعداد السالبة.

✅ أختبر نفسي

١. ٤س − ٢ ، س = ٥

٢. أب^{٢} ، أ = ٢ ، ب = ٣

٣. $\frac{١٠}{س}$ ، س = -٢

الإجابات: (1) ١٨ ، (2) ١٨ ، (3) -٥